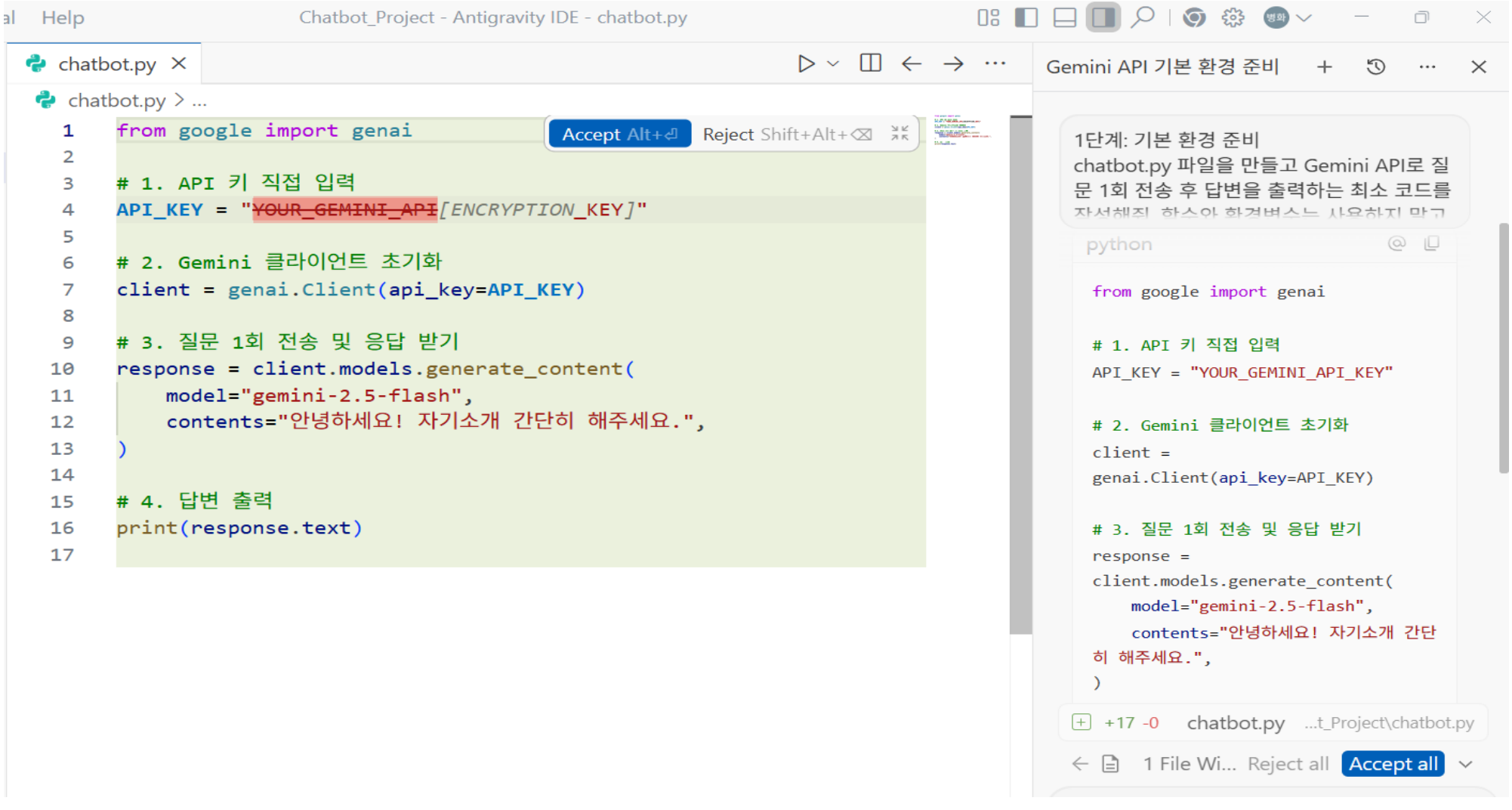
Gemini API 챗봇 제작 실습

Vibe 코딩 단계별 실습

1단계: 기본 환경 준비

chatbot.py를 만들어서 Gemini API를 사용해 1회 질문을 보내고 답을 출력하는 코드를 함수나 환경변수 사용하지 않는 최소 코드만 작성해줘.



Gemini API 키 설정

GeminiI API 키를 복사하여 아래와 같이 소스코드 안에
“API_KEY” 설정 값으로 따옴표 안에 한 줄로 붙여 넣는다

.
Gemini API 키 설정 (실제 키로 교체하세요)
API_KEY = *"AQ.Ab8RN6KVMjshMobAOYf7OakBTeiQ5xlZD7x 9ScO mDy3_XWuD2g …“*

chatbot.py > ...

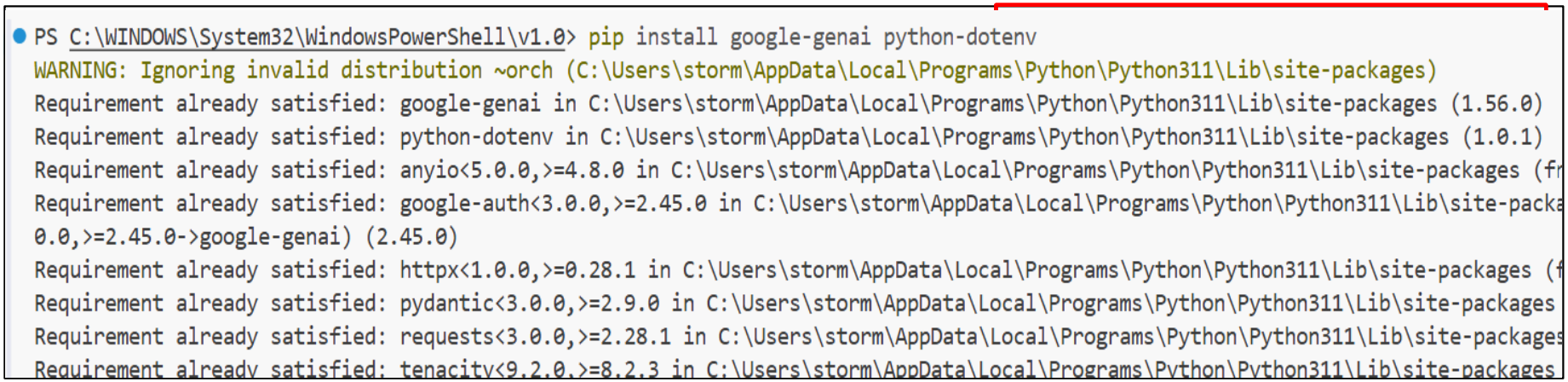
```
1    from google import genai
2
3    # 1. API 키 직접 입력
4    API_KEY = "AQ.Ab8RN6KVMjshMobAOYf7OakBTeiQ5xlZD7x 9ScOmDy3_XWuD2g
5
```

Gemini 모듈과 dotenv 모듈 설치

chatbot.py를 Editor 로 열고 실행하면 gemini모듈이 설치되어 있지 않으므로 모듈설치가 필요하다. 환경 변수 처리 관련 모듈인 dotenv 모듈도 같이 설치해준다

Cursor의 터미널 창에서 아래 명령을 실행시킨다

pip install google-genai python-dotenv



수정된 코드를 다시 실행시키면 터미널 출력에서 잘 실행됨을 확인할 수 있다. 만일 오류가 나면 다시 수정 요청한다

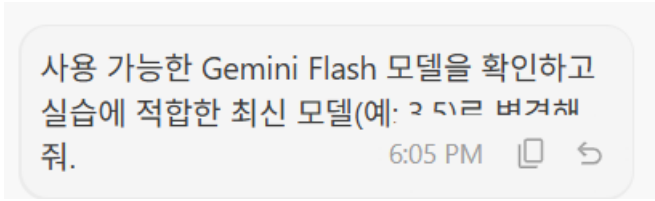
```
PS C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0> & C:/Users/storm/AppData/Local/Programs/Python/Python311
thon.exe "c:/Users/storm/Desktop/[서울]Google Gemini와 Antigravity 기반 AI 서비스기획 취업 과정/강의교
3_구글 안티그래비티기반 풀스택 개발 실무/04_챗봇 개발/Chatbot_Project/chatbot.py"
저는 다양한 질문에 답하고 여러 가지 작업을 도와드리는 **AI 어시스턴트**입니다.

다음과 같은 일들을 잘할 수 있어요:
* **지식 및 정보 제공:** 궁금한 점에 대해 쉽고 정확하게 설명해 드립니다.
* **글쓰기 및 요약:** 이메일, 보고서, 창작 글쓰기나 긴 문서 요약을 도와드립니다.
* **번역 및 언어 공부:** 다양한 언어 번역과 외국어 학습을 도울 수 있습니다.
* **아이디어 브레인스토밍:** 프로젝트 아이디어, 여행 계획, 문제 해결 방안 등을 함께 고민해 드립니다.

언제든 도움이 필요하시면 편하게 말씀해 주세요. 오늘 어떤 이야기를 나누고 싶으신가요?
PS C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0>
```

2단계: Gemini Model 변경

사용 가능한 Gemini Flash 모델을 확인하고 실습에 적합한 최신 모델(예: 3.5)로 변경해줘.



chatbot.py > ...

```python
from google import genai

# 1. API 키 직접 입력
API_KEY = "AQ.Ab8RN6KVMjshMobAOYf7OakBTeiQ5xlZD7x 9ScOmDy3_XWuD2g "

# 2. Gemini 클라이언트 초기화
client = genai.Client(api_key=API_KEY)

# 3. 질문 1회 전송 및 응답 받기
# 3. 최신 모델(gemini-3.5-flash)로 질문 1회 전송 및 응답 받기
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-2.5-flash",
    model="gemini-3.5-flash",
    contents="안녕하세요! 자기소개 간단히 해주세요.",
)

# 4. 답변 출력
print(response.text)
```

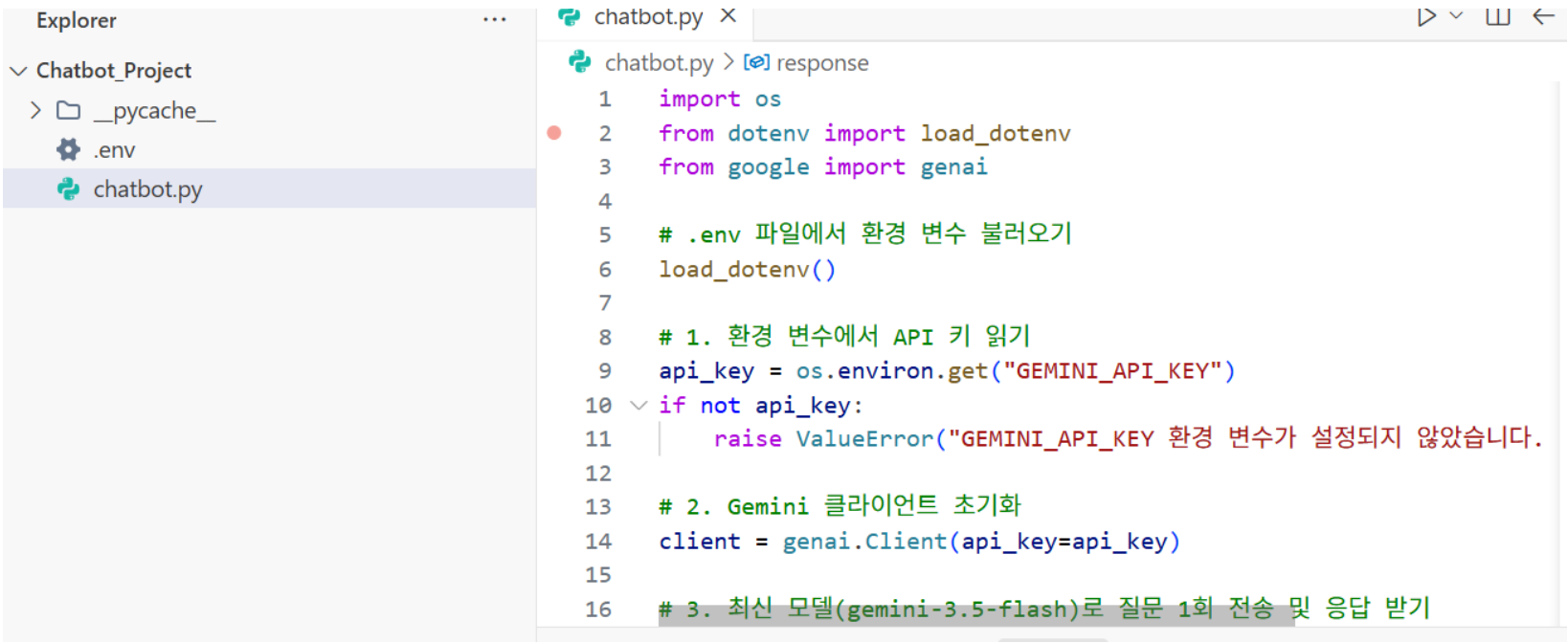
Accept Alt+⏎ Reject Shift+Alt+⌫

Accept Reject

Tab to Jump

3단계: API 키 환경 변수 등 관리

API 키를 코드에 직접 쓰지 말고 os.environ에서 읽어오도록 수정해줘.



환경 변수 설정 파일이 생성된다. 만일 환경 변수 파일(.env)이 만들어지지 않거나 다른 이름으로 만들어지면 .env 파일을 직접 생성하거나 파일명을 .env로 직접 변경해준다

4단계: 사용자 인터페이스 개선

질문 입력 시 'You:' , 응답 출력 시 'Bot:' 이 앞에 붙도록 수정해줘.

```
You: 안녕하세요! 자기소개 간단히 해주세요.
Bot: 안녕하세요! 저는 여러분과 대화하고 다양한 문제를 해결하도록
돕는 **인공지능(AI) 비서**입니다.

궁금한 점에 대해 답변해 드리거나, 글쓰기, 번역, 정보 검색, 아이디
어 구상 등 다양한 작업을 도와드릴 수 있어요.
```

5단계: 함수 구조화 및 루프 추가

chat_with_gemini() 함수를 만들고 사용자가 quit을 입력할 때까지 대화를 반복하도록 수정해줘

```
채팅봇에 오신 것을 환영합니다! 'quit'을 입력하면

You: 하늘은 왜 파란가요?
Bot: 하늘이 파란 이유는 주로 빛의 산란 현상 때문입
되어 있으며, 이들 각각은 서로 다른 파장을 갖고 있
태양빛을 통과할 때, 그 빛은 산란됩니다. 파장이 짧
기 때문에, 하늘을 볼 때 우리는 파란색을 더 많이 보
다. 이 산란 효과 때문에 하늘이 파랗게 보이는 것입

You: 노란이유는?
Bot: "노란"이라는 단어와 관련된 질문은 여러 가지
있습니다. 노란색은 다양한 이유로 사용되거나 나타날
 있습니다. 예를 들어:

1. **자연**: 노란색은 해바라기, 단풍 등의 자연에서
2. **상징성**: 문화나 문맥에 따라 다양하게 해석됩
상징하지만, 서양에서는 경고나 주의의 의미로 사용되
```

6단계: 간단한 메모리 기능

대화 히스토리를 리스트에 저장해서, 이전 질문과 답변을 맥락으로 포함해주는 챗봇으로 수정해줘.

text

```
채팅봇에 오신 것을 환영합니다! 'quit'을 입력하면 종료

You: 내 이름은 김철수야
Bot: 안녕하세요, 김철수님! 만나서 반가워요. 무엇을 도

You: 내 나이는 25살이야
Bot: 김철수님, 25세시군요! 젊고 활기찬 나이네요. 어떤

You: 내 직업이 뭐라고 했지?
Bot: 죄송하지만 김철수님의 직업에 대해서는 아직 말씀ㅎ
```

이제 챗봇이 이전 대화 내용을 기억하여 더 자연스럽고 맥락적인 대화를 할 수 있습니다!

대화 내용을 기억하는 대화 내용

```
PS C:\Users\storm\바탕 화면\My_Cursor_Lab\Chatbot_Project> & C:/Users/storm/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/storm/바탕 화면/My_Cursor_Lab/Chatbot_Project/chatbot.py"
채팅봇에 오신 것을 환영합니다! 'quit'을 입력하면 종료됩니다.

You: 하늘이 파란 이유는?
Bot: 하늘이 파란 이유는 주로 빛의 산란 때문입니다. 태양빛은 여러 파장의 빛으로 구성되어 있으며, 지구의 대기층을 통과할 때 이 빛들이 산란됩니다. 이 중에서 파장이 짧은 파란색 빛이 다른 색보다 더 많이 산란되는데, 이는 '레이리 산란'이라고 불리는 현상 때문입니다. 레이리 산란은 빛의 파장과 산란 정도가 반비례한다는 원리에 기반하고 있습니다. 이러한 이유로 우리가 보는 하늘은 주로 파란색으로 보이는 것입니다.

You: 노란 이유는?
Bot: 하늘이 노랗게 보이는 상황은 주로 태양이 지평선에 가까워질 때 발생합니다, 즉 일출이나 일몰 시에 주로 관찰됩니다. 이때 태양빛은 대기를 통과하는 경로가 길어지면서 더 많은 공기 분자와 입자들에 의해 산란됩니다. 파란색과 초록색과 같은 짧은 파장의 빛은 산란되어 사라지고, 상대적으로 파장이 긴 빨간색, 주황색,
```

```
You: quit
Bot: 안녕히 가세요!
```

7단계: 에러 처리

API 호출이 실패했을 때 예외 처리(try-except)를 추가하고, 오류 메시지를 출력하도록 해줘.

8단계: 파라미터 선택기능

temperature 값을 0.2와 1.0 두 가지 모드로 선택할 수 있게 수정해줘.

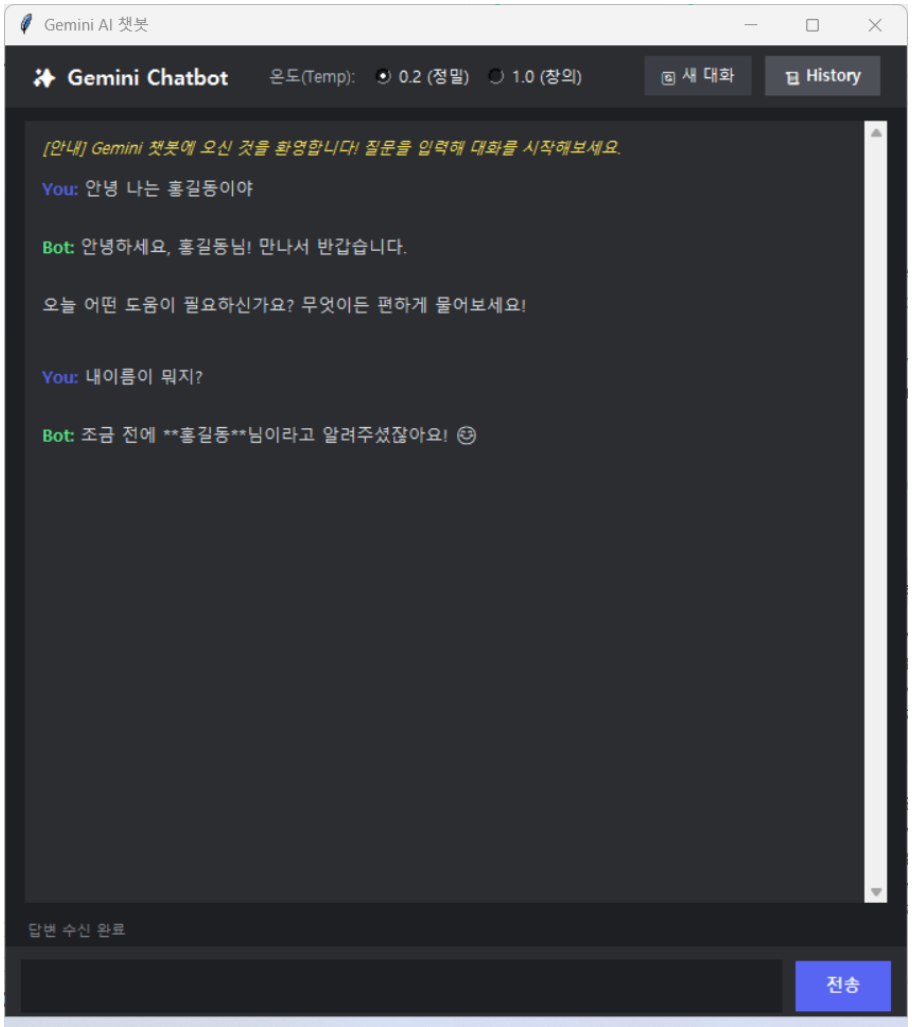
```
def main():
    """
    메인 함수 - 사용자가 'quit'을 입력할 때까지 반복적으로 채팅
    """
    print("채팅봇에 오신 것을 환영합니다! 'quit'을 입력하면 종료됩니다.\n")
    print("채팅봇에 오신 것을 환영합니다!")
    print("Temperature 모드를 선택해주세요:")
    print("1. 정확한 모드 (0.2) - 일관되고 정확한 응답")
    print("2. 창의적 모드 (1.0) - 다양하고 창의적인 응답")

    while True:
        mode_choice = input("모드를 선택하세요 (1 또는 2): ").strip()
        if mode_choice == "1":
            temperature = 0.2
            print("정확한 모드가 선택되었습니다.\n")
            break
        elif mode_choice == "2":
            temperature = 1.0
            print("창의적 모드가 선택되었습니다.\n")
            break
        else:
            print("1 또는 2를 입력해주세요.")

    print("'quit'을 입력하면 종료됩니다.\n")
```

9단계: GUI 버전 구현

지금까지 만든 예제를 Tkinter GUI로 새로운 파일로 작성해줘.



지금까지 만든 예제를 Tkinter GUI로 새로운 파일로 작성해줘.

지금까지 만든 챗봇을 Tkinter GUI로 새로운 파일로 작성하겠습니다.

Tkinter GUI 챗봇 파일 생성 5 to-dos

chatbot_gui.py +237 ✓

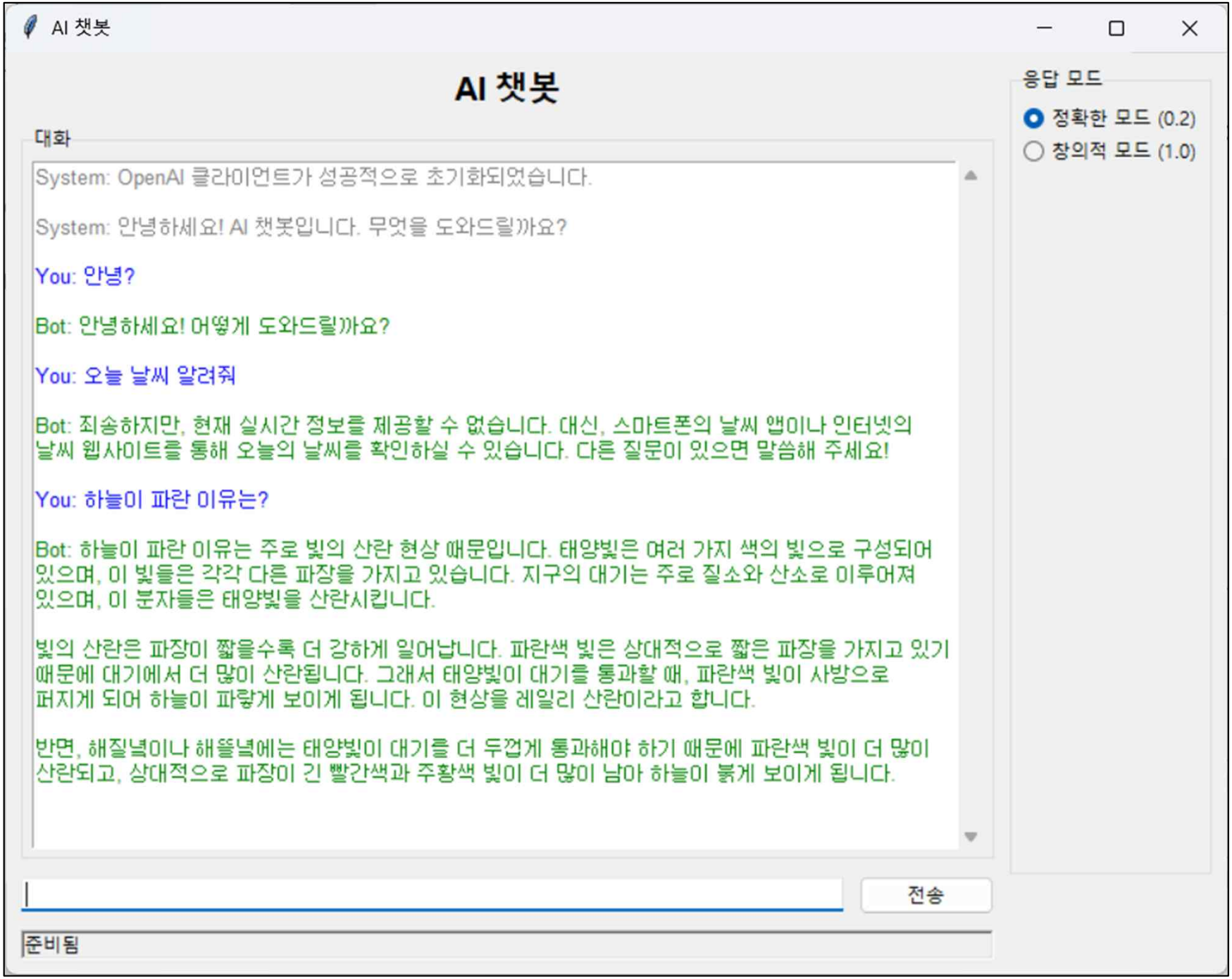
5 of 5 Done

완료되었습니다! Tkinter GUI 버전의 챗봇을 `chatbot_gui.py` 파일로 생성했습니다.

주요 기능:

1. GUI 구성 요소

- **채팅 영역**: 스크롤 가능한 텍스트 위젯으로 대화 내용 표시
- **입력 필드**: 사용자 메시지 입력
- **전송 버튼**: 메시지 전송


AI 챗봇
AI 챗봇
응답 모드
정확한 모드 (0.2)
창의적 모드 (1.0)
대화
System: OpenAI 클라이언트가 성공적으로 초기화되었습니다.
System: 안녕하세요! AI 챗봇입니다. 무엇을 도와드릴까요?
You: 안녕?
Bot: 안녕하세요! 어떻게 도와드릴까요?
You: 오늘 날씨 알려줘
Bot: 죄송하지만, 현재 실시간 정보를 제공할 수 없습니다. 대신, 스마트폰의 날씨 앱이나 인터넷의 날씨 웹사이트를 통해 오늘의 날씨를 확인하실 수 있습니다. 다른 질문이 있으면 말씀해 주세요!
You: 하늘이 파란 이유는?
Bot: 하늘이 파란 이유는 주로 빛의 산란 현상 때문입니다. 태양빛은 여러 가지 색의 빛으로 구성되어 있으며, 이 빛들은 각각 다른 파장을 가지고 있습니다. 지구의 대기는 주로 질소와 산소로 이루어져 있으며, 이 분자들은 태양빛을 산란시킵니다.
빛의 산란은 파장이 짧을수록 더 강하게 일어납니다. 파란색 빛은 상대적으로 짧은 파장을 가지고 있기 때문에 대기에서 더 많이 산란됩니다. 그래서 태양빛이 대기를 통과할 때, 파란색 빛이 사방으로 퍼지게 되어 하늘이 파랗게 보이게 됩니다. 이 현상을 레일리 산란이라고 합니다.
반면, 해질녘이나 해뜰녘에는 태양빛이 대기를 더 두껍게 통과해야 하기 때문에 파란색 빛이 더 많이 산란되고, 상대적으로 파장이 긴 빨간색과 주황색 빛이 더 많이 남아 하늘이 붉게 보이게 됩니다.
전송
준비됨

10단계: GUI 화면 디자인 개선

GUI화면과 대화 텍스트 폰트 및 색상을 좀더 예쁘게 만들어줘.

```python
def setup_theme(self):
    """테마 및 색상 설정"""
    # 색상 팔레트
    self.colors = {
        'bg_primary': '#f8f9fa',      # 메인 배경색
        'bg_secondary': '#ffffff',    # 카드/프레임 배경색
        'bg_chat': '#ffffff',         # 채팅 영역 배경색
        'text_primary': '#2c3e50',    # 주요 텍스트 색상
        'text_secondary': '#6c757d',  # 보조 텍스트 색상
        'accent_blue': '#007bff',     # 사용자 메시지 색상
        'accent_green': '#28a745',    # 봇 메시지 색상
        'accent_orange': '#fd7e14',   # 시스템 메시지 색상
        'border': '#dee2e6',          # 테두리 색상
        'button_bg': '#007bff',       # 버튼 배경색
        'button_hover': '#0056b3'     # 버튼 호버 색상
    }

    # 폰트 설정
    self.fonts = {
        'title': ('Segoe UI', 18, 'bold'),
        'subtitle': ('Segoe UI', 12, 'bold'),
        'body': ('Segoe UI', 11),
        'chat': ('Segoe UI', 10),
        'small': ('Segoe UI', 9)
    }
```

^ 3 / 21 Undo all Ctrl+Shift+⌫ Keep all Ctrl+⏎

현재 GUI 화면의 폰트와 색상을 더 예쁘게 만들어드리겠습니다. 먼저 현재 코드를 확인해보겠습니다.

Read chatbot_gui.py

현재 코드를 확인했습니다. GUI의 폰트와 색상을 더 예쁘게 개선해보겠습니다. 다음과 같은 개선사항을 적용하겠습니다:

1. 더 모던한 폰트 사용 (Segoe UI, Noto Sans 등)
2. 색상 팔레트 개선 (더 부드럽고 현대적인 색상)
3. 배경색과 텍스트 색상 조화
4. 더 나은 시각적 계층 구조

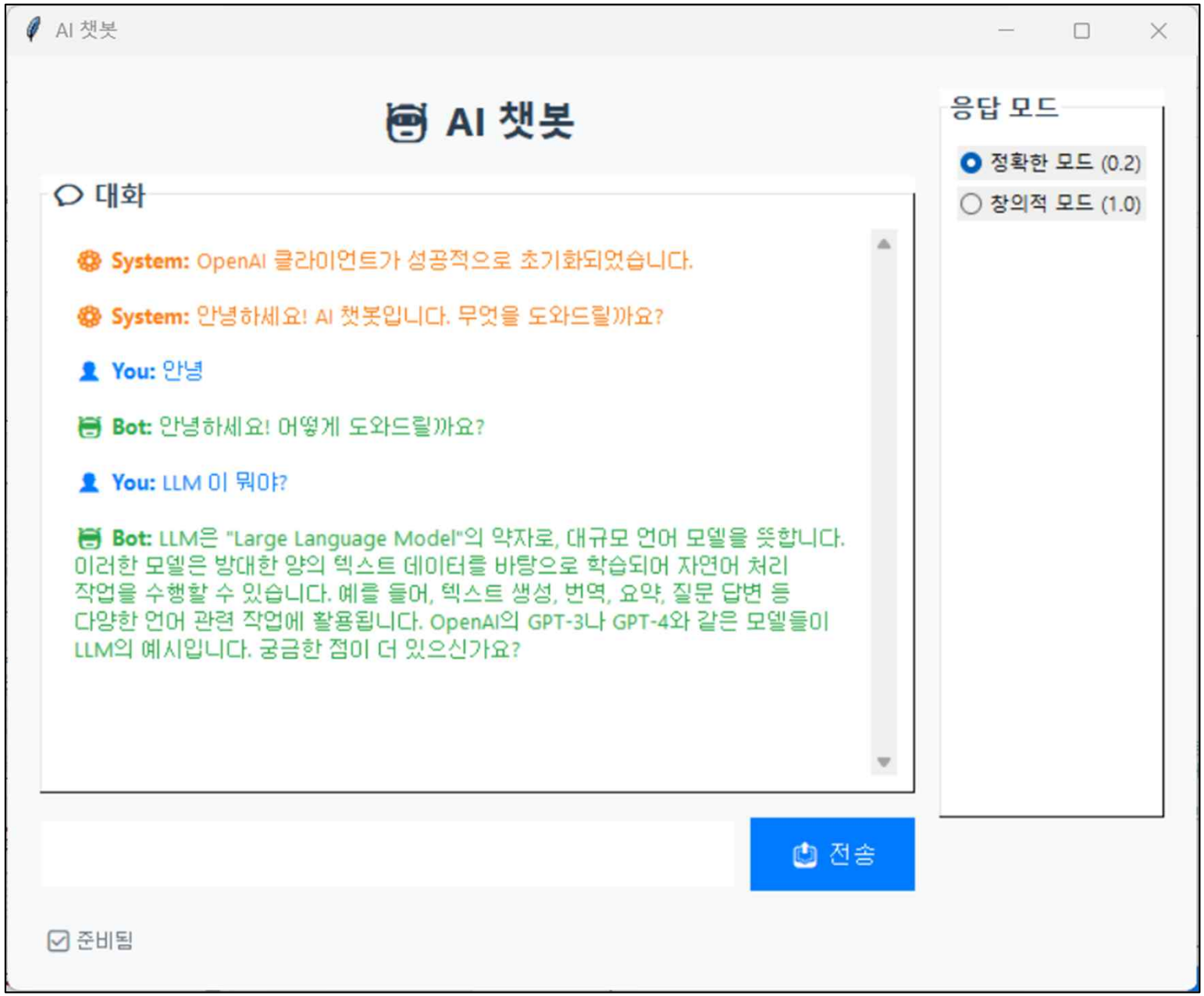
GUI 폰트를 더 모던하고 읽기 좋은 ... 4 to-dos

chatbot_gui.py +33 -1 ✓

1 of 4 Done

색상 팔레트를 더 현대적이고 부드... 1 of 4

개선된 GUI 화면

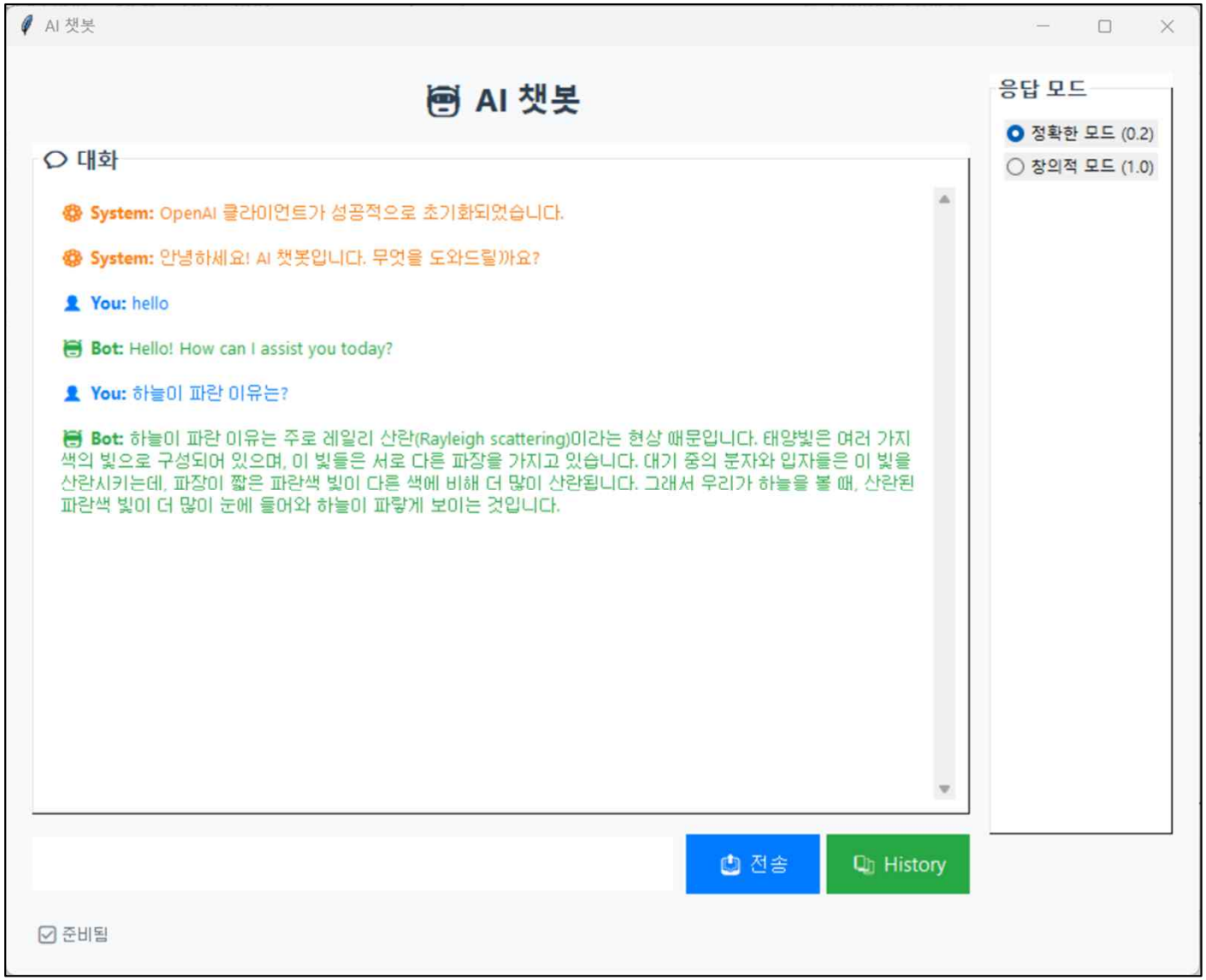

AI 챗봇
AI 챗봇
응답 모드
정확한 모드 (0.2)
창의적 모드 (1.0)
대화
System: OpenAI 클라이언트가 성공적으로 초기화되었습니다.
System: 안녕하세요! AI 챗봇입니다. 무엇을 도와드릴까요?
You: 안녕
Bot: 안녕하세요! 어떻게 도와드릴까요?
You: LLM 이 뭐야?
Bot: LLM은 "Large Language Model"의 약자로, 대규모 언어 모델을 뜻합니다. 이러한 모델은 방대한 양의 텍스트 데이터를 바탕으로 학습되어 자연어 처리 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 텍스트 생성, 번역, 요약, 질문 답변 등 다양한 언어 관련 작업에 활용됩니다. OpenAI의 GPT-3나 GPT-4와 같은 모델들이 LLM의 예시입니다. 궁금한 점이 더 있으신가요?
전송
준비됨

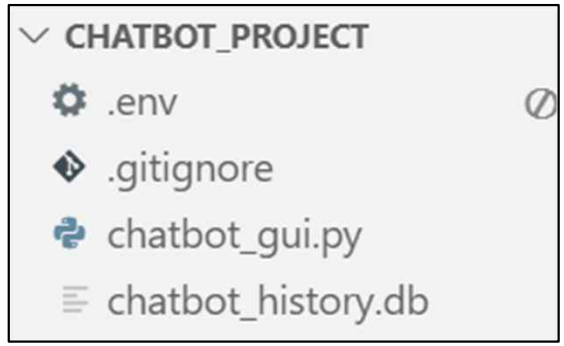
11단계: 대화 내용 저장 및 불러오기 구현

대화 내용을 현재 시간 정보와 함께 DB로 항상 저장하고
[History] 버튼을 누르면 대화 내용 전체를 목록으로 볼수 있는 기능을 추가해줘.

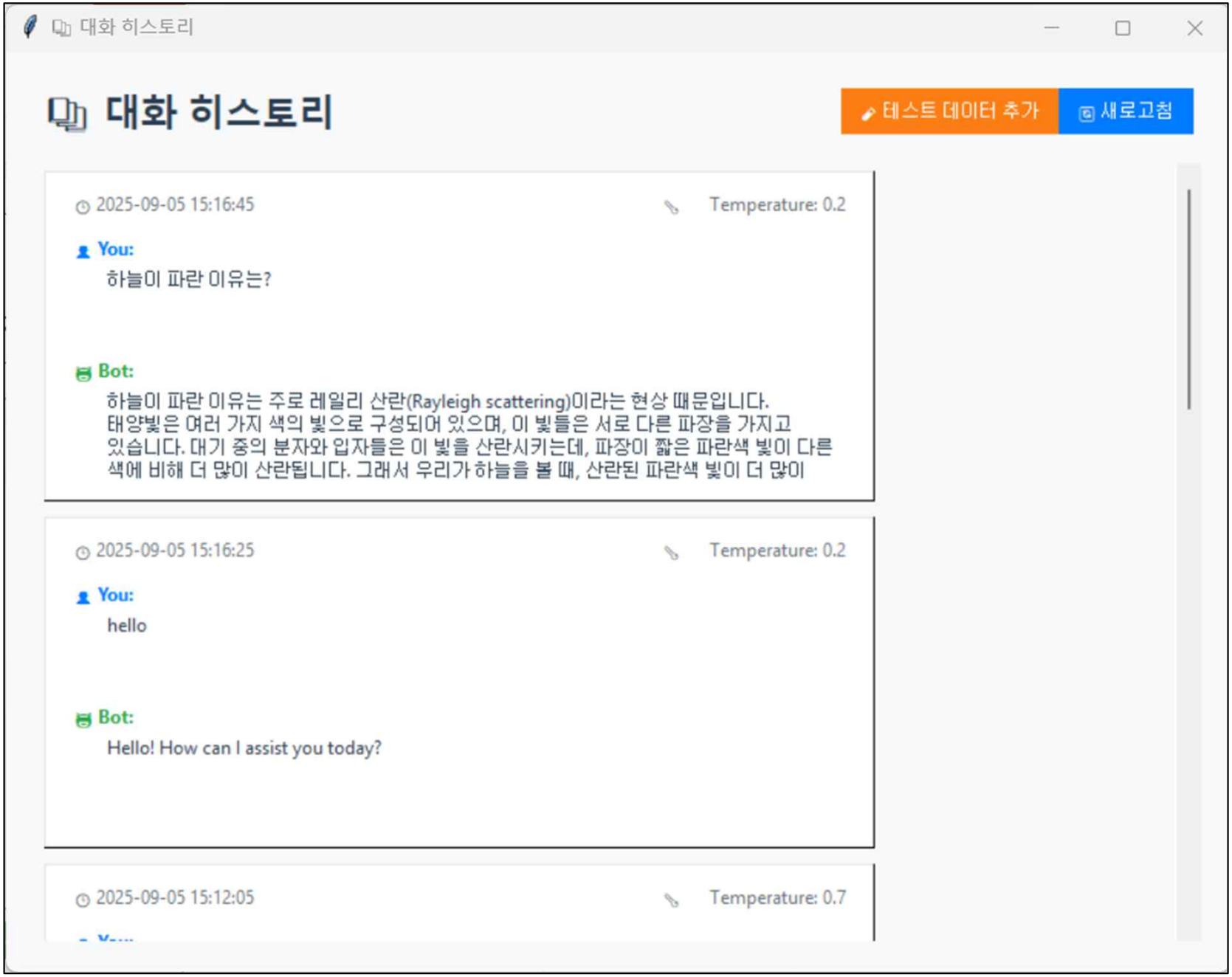


만일 대화 내용이 안보이면 여러 번 반복해서 오류 수정 요청을 해서 소스를 계속 수정한다
예시 : 대화 내용이 안보여 다시 수정해줘.





대화 히스토리 출력 화면


대화 히스토리
대화 히스토리
테스트 데이터 추가
새로고침
2025-09-05 15:16:45
Temperature: 0.2
You:
하늘이 파란 이유는?
Bot:
하늘이 파란 이유는 주로 레일리 산란(Rayleigh scattering)이라는 현상 때문입니다.
태양빛은 여러 가지 색의 빛으로 구성되어 있으며, 이 빛들은 서로 다른 파장을 가지고
있습니다. 대기 중의 분자와 입자들은 이 빛을 산란시키는데, 파장이 짧은 파란색 빛이 다른
색에 비해 더 많이 산란됩니다. 그래서 우리가 하늘을 볼 때, 산란된 파란색 빛이 더 많이
2025-09-05 15:16:25
Temperature: 0.2
You:
hello
Bot:
Hello! How can I assist you today?
2025-09-05 15:12:05
Temperature: 0.7

Thank You!!